

2 行为生态学

2.1 栖息地选择与利用

中华白海豚对栖息地的选择受栖息地的底质、理化以及生物等因子的影响。中华白海豚常出没于河口、岩礁等水域(Jefferson & Smith, 2016; Jefferson, 2018)。物理因子如水深、离岸距离、离河口距离和海水透明度等均会影响中华白海豚对栖息地的选择(刘宣, 2007^④; 张西阳等, 2015; 王新星等, 2018), 而表层水温、潮流方向对中华白海豚栖息地选择无明显影响(陈炳耀等, 2007; Li SS et al, 2018) (表 1)。化学因子如盐度、化学需氧量、活性磷酸盐和无机氮在不同浓度范围对中华白海豚栖息地选择有不同影响。例如中华白海豚对盐度表现出较强的适应性, 可适应 0–30‰范围内的盐度变化, 但会回避活性磷酸盐和无机氮浓度高的海域(Jefferson, 2000; 张西阳等, 2015)。生物因子也是影响中华白海豚栖息地选择的重要因素。一般认为河口区域叶绿素 a 含量高、食物资源更丰富, 因而海豚的利用程度更高(Chen M et al, 2016; Huang et al, 2019)。例如北部湾的中华白海豚在叶绿素 a 浓度大的海域目击率较高(Wu et al, 2017a)。在珠江口海域, 饵料鱼类密度在 38–250 kg/km² 时, 中华白海豚目击率随被捕食种密度增加而增加(王新星等, 2018)。Pan 等(2016)构建了台湾西部新虎尾溪口的生态通道模型, 从生态系统营养关系和生态功能的视角, 指出饵料是影响中华白海豚分布的主要因素。此外, 不同环境因子也会相互影响, 进而对中华白海豚的栖息地选择起到直接或间接作用。例如, 水深通过影响饵料鱼类的移动, 进而影响中华白海豚的觅食效率和分布(Parra et al, 2004)。中华白海豚的栖息地利用模式存在时空差异(Jefferson, 2000; 刘明明, 2020)。由于中华白海豚喜好在半封闭海湾内活动, 雨水的丰枯和退涨潮使得湾内水文条件及食物分布发生短暂变动, 进而影响了白海豚对栖息地的利用模式(Kimura et al, 2012)。旱季与雨季相比, 厦门湾、台湾西海岸和雷州湾种群更偏好在近岸水域活动(Lin et al, 2014; 王先艳, 2016; Liu et al, 2021); 珠江口和北部湾种群则在远离岸边的深水区活动(Chen T et al, 2010; Li et al, 2018); 而大襟岛海域的中华白海豚在旱季和雨季没有显著的分布差异^①。此外, 潮汐状况对中华白海豚的栖息地利用影响存在地理差异。如北部湾和台湾西海岸的中华白海豚在涨潮时对近岸海域利用较多(Lin et al, 2013; Li SS et al, 2018); 香港海域的中华白海豚在退潮期出现率更高(Parsons, 1998); 而厦门湾中华白海豚对潮汐变化没有表现出明显的响应(陈炳耀等, 2007)。

2.2 栖息地预测

了解和掌握动物的栖息地是就地保护与管理的基础。中华白海豚的栖息地预测主要使用了最大熵模型(maximum entropy models, MaxEnt)和人工神经网络(artificial neural network, ANN)模型(Chen et al, 2020; Lin ML et al, 2021)。Chen M 等(2016)利用 MaxEnt 研究了北部湾中华白海豚的潜在栖息地, 预测北仑河口是潜在栖息地。Huang 等(2019)也利用 MaxEnt 模型预测了北部湾的潜在栖息地, 推测雷州半岛西部到北部湾北部、红河河口到越南中部的东京湾西北部和海南岛西南海域均为潜在栖息地。Wu 等(2021b)最近利用 MaxEnt 模型预测北部湾北仑河口、越南清化和荣市海域存在 448.1 km² 的潜在栖息地, 且潜在栖息地范围在旱季比雨季略有增加。Bao 等(2019)通过 MaxEnt 模型预测了福建和广东沿海中华白海豚的关键栖息地和潜在分布区, 认为初级生产力和水深是影响中华白海豚分布的主要环境因子。Chen 等(2020)利用 MaxEnt 模型预测出福建沿海存在约 2,043.96 km² 的潜在栖息地, 除莆田海域, 其余 4 个预测区域均已被证实存在中华白海豚分布。除被用于确定中华白海豚及其他物种的栖息地外, MaxEnt 模型也为海洋保护规划提供依据(Wang et al, 2021)。例如, Wu 等(2021a)利用 MaxEnt 模型估算出广东海域有 90% 以上的适宜栖息地尚未得到有效保护, 并提出了调整和扩建海洋自然保护区的建议。此外, Lin ML 等(2021)通过构建人工反向传播神经网络模型(artificial back-propagation neural network, BP-ANN), 预测雷州半岛东部水域为潜在栖息地; 并通过实地调查证实了中华白海豚的存在, 显示了模型的应用潜力。无论是利用 MaxEnt 还是 ANN, 预测结果准确性和可靠性均受到调查设计(Bao et al, 2019; Wang et al, 2021)和环境变量选择的影响(Chen M et al, 2016; Lin ML et al, 2021), 而野外的目击数据常被用于验证预测结果的可靠性。值得注意的是, 目击数据大多采集于观察条件良好的白天, 而海豚夜间分布模式可能与白天不同(Pineet al, 2017, 2018), 夜间数据的缺乏可能会造成验证结果的偏差(Lin ML et al, 2021)。

2.3 个体/社群行为

个体行为方面, 香港海域中华白海豚经常跟随拖网渔船伺机觅食, 因此对船只的躲避行为没有其他海豚明显(Parsons, 1998; Jefferson, 2000); 但相较于非育幼期, 雌性在育幼期间对船只的躲避行为更为频繁(Jefferson et al, 2012)。游戏行为是贯穿海豚整个生活史的重要行为, 对于海豚的捕食能力、认知能力、社会联系以及适应环境等具有重要促进作用(Kuczaj & Eskelinen, 2014)。翟飞飞(2006)^①通

过联^① 翟飞飞 (2006) 厦门中华白海豚社会组织结构、行为和栖息地选择的初步研究. 硕士学位论文, 南京师范大学, 南京. 系度指数(association index, AI)发现厦门湾中华白海豚的游戏行为与旅行、抚幼及捕食行为之间联系密切。郑锐强(2014)构建了珠江口中华白海豚的行为谱, 定义了8大类共123种行为; 并解析了空中行为的生态学意义和接触幼豚行为的成因。李怡婷(2017)^② 依据中华白海豚的行为姿势、动作和环境3个要素, 构建了广东江门海域中华白海豚的PAE行为谱; 并统计了该海域中华白海豚行为的时间分配模式: 觅食是主要行为(60.49%), 其次是玩耍(17.87%)和休息(9.65%)。此外, 中华白海豚的一些特殊行为, 例如母豚对死亡幼豚的超常守护行为(Hung & Jefferson, 2004; Cheng et al, 2018); 对江豚(*Neophocaena phocaenoides sunameri*)幼仔的救助行为(Wang et al, 2013); 雄性个体的弑婴行为等(Zheng et al, 2016)也值得关注。中华白海豚的社会行为是种群内部社会网络关系形成的重要因素, 包括交配行为、集体捕食及共同育幼等行为。交配行为有助于增强种群的基因交流; 集体捕食有助于提高捕食效率; 母豚之间的共同育幼行为则有助于提高幼仔的存活率和生存技能(Dungan et al, 2016; Würsig et al, 2016; 曾千慧, 2021)。集群是其社会行为的直接表现, 且存在季节变化。例如香港海域的中华白海豚集群多见于雨季(3-6月)(Jefferson et al, 2012)。此外, 幼豚对于种群内部的社会行为及社会关系网络维系至关重要(Dungan et al, 2012)。相较于非育幼群体, 育幼群体的集群规模显著增大, 种群个体之间联系也更紧密(Dungan et al, 2016; 刘明明, 2020)。中华白海豚种群内部的社会结构及行为会受到地理隔离和人为活动的影响。例如厦门湾、北部湾和珠江口的种群内部均存在社群分离现象, 并且社群之间交流较少(Dungan et al, 2012; Wang et al, 2015, 2016; 李闪闪, 2017^③)。

2.4 觅食行为

目前, 关于中华白海豚的觅食生态研究主要包括食性和觅食策略等方面。早期对中华白海豚食性研究, 多通过胃肠内含物中鱼类耳石形态辨别饵料物种。对厦门湾、北部湾、珠江口及香港海域搁浅中华白海豚胃内含物的研究, 发现其食性复杂, 捕食鱼类至少包括鲈形目、鲱形目和鲷形目等在内的9目19科45种, 以及部分头足类(黄文几等, 1978; 贾晓平等, 2000; Barros et al, 2004; 王丕烈, 2012)。中华白海豚的饵料种类和组成存在地理差异, 主要与栖息地的饵料资源状况有关。例如在北部湾喜食斑鰹(*Konosirus punctatus*)(王丕烈, 2012); 在厦门湾喜食鲮鱼(*Mugil sp.*)(黄文几等, 1978); 在香港和珠江口水域喜食叫姑鱼(*Johnius sp.*)、棘头梅童鱼(*Collichthys lucidus*)、凤鲚(*Coilia mystus*)等(Barros et al, 2004)。值得关注的是, 近海渔业资源的衰退可能导致中华白海豚食物短缺, 进而影响到中华白海豚的食物结构(Brownell et al, 2019; Wang et al, 2020)。研究发现珠江口的中华白海豚胃内含物中低营养级的鱼种增多, 食物多样性明显少于早期的研究结果, 表明其食物结构已发生变化(Lin WZ et al, 2021)。中华白海豚的觅食策略受到饵料的营养能量、体型大小、栖息水层和饵料资源状况的影响。例如三娘湾的中华白海豚选择能量密度较高的鲱科和鲱科鱼类^①, 这可能与高能量密度的鱼类更能满足中华白海豚的能量需求有关。这种觅食策略与飞旋海豚(*Stenella longirostris*)和真海豚(*Delphinus delphis*)相似(Benoitbird, 2004; Spitz et al, 2010)。饵料体型大小对其觅食选择的影响主要跟中华白海豚吞咽的进食方式有关^②。此外, 中华白海豚喜食表层、中上层和中下层的鱼类, 较少选择栖息在底层^① 余敏航(2019)三娘湾中华白海豚潜在饵料鱼能量密度研究. 硕士学位论文, 广西大学, 南宁.^② 王晓晓(2018)中华白海豚摄食生态学研究. 硕士学位论文, 汕头大学, 广东汕头. 和岩礁等难以进入或觅食风险较大区域的鱼类(Lin WZ et al, 2021)。中华白海豚的觅食策略也有一定的灵活性。当饵料丰度降低时, 中华白海豚可能会扩大饵料种类范围或选择较大风险的海域捕食。例如进入浅滩、养殖区或者跟随渔船觅食, 这会增加其搁浅或被渔网缠绕的风险(Würsig et al, 2016)。

2.5 繁殖行为

中华白海豚的交配方式为混交制, 雌性大约9-10岁达到性成熟, 雄性稍晚1-2年, 身体完全发育成熟晚于性成熟时间(Jefferson, 2000; Jefferson et al, 2012)。雌性妊娠期约11个月, 每胎一仔, 哺乳期可受孕。繁殖间隔一般为2-3年, 存在地理差异, 香港海域最长(Jefferson et al, 2012), 其后依次为厦门湾(Zeng et al, 2021)、江门海域(曾千慧, 2021)和台湾西海岸(Chang et al, 2016), 这可能与不同地理种群面临的环境压力以及雌性年龄和幼仔存活率不同等有关(Robinson et al, 2017)(表2)。中华白海豚全年可交配, 全年有幼仔出生, 但春、夏两季高于秋、冬两季; 其中, 珠江口东部海域出生高峰期偏早(3-6月)(Jefferson et al, 2012), 而雷州湾偏晚(8-10月)(Xu et al, 2015)。幼仔存活率同样存在地理差异: 江门海域幼仔(0-1岁)存活率高达0.879(曾千慧, 2021), 而台湾

西海岸、香港和厦门湾幼仔存活率较低, 分别为 0.667、0.61 和 0.6。中华白海豚幼仔死亡高峰期在其出生一年之内, 这可能与幼仔的健康状况、母豚的育幼经验、种内关系, 以及栖息地环境压力等内外因素有关 (Jefferson et al, 2006; Robinson et al, 2017)。探究幼仔高死亡率的原因对该物种保护而言极为紧迫 (Huang et al, 2012)。水体污染、繁忙航运及水下噪音等是已知幼仔高死亡率的主要外因, 例如珠江口和香港海域的死亡幼仔体内含有高浓度的重金属和有机污染物 (Jefferson et al, 2006; Sun et al, 2022)。此外, 小种群的近亲繁殖和雄性的弑婴行为也可能是幼仔高死亡率的原因之一 (Zheng et al, 2016)。

3 分子生态学

中华白海豚的分子生态学研究从微观层面揭示了该物种进化历史和遗传分化等宏观现象的本质。国内主要针对厦门湾、珠江口、北部湾和雷州湾海域的中华白海豚种群开展了分子遗传学研究, 不同的分析方法和样品数量导致研究结果也有所差异。Chen HS 等 (2008) 通过对珠江口和厦门湾中华白海豚线粒体 DNA (mitochondrial DNA, mtDNA) 序列分析, 推测这两地中华白海豚种群可能存在基因交流。Chen LA 等 (2010) 的研究则认为珠江口和厦门湾的中华白海豚种群已产生了显著的遗传分化。Lin 等 (2012) 利用 mtDNA 和微卫星遗传标记, 进一步分析了厦门湾、珠江口和北部湾 3 地中华白海豚种群的遗传结构, 认为中华白海豚的整体遗传多样性水平较低, 种群间不存在基因交流。近年来, 国际合作进一步补充了国外中华白海豚的样品, 开展了更大分布范围内中华白海豚种群的遗传学研究。Dai 等 (2022) 利用微卫星遗传标记, 发现中国厦门湾、泰国湾西部以及安达曼海 3 个地方的中华白海豚种群存在高水平的遗传分化, 地理隔离可能是造成这一现象的主要原因。Zhao 等 (2021) 利用 mtDNA 标记, 对西太平洋至东印度洋的 7 个中华白海豚地理种群开展了种群遗传学研究, 结果表明西太平洋和东印度洋的中华白海豚达到种的分化水平, 西太平洋一侧的泰国湾和中国水域的中华白海豚达到亚种水平的分化, 该区域中华白海豚的准确分类有待进一步研究。基因组研究也为中华白海豚适应近岸水生环境提供了新的视角。Gui 等 (2013) 首次对中华白海豚的白细胞转录组进行组装, 鉴定出大量与免疫反应和适应进化相关的基因家族。Ming 等 (2019a) 绘制了中华白海豚首个基因组草图, 分析了中华白海豚可能适应近岸水生环境的物种特异基因家族, 为今后在基因组水平上探究该物种的生态适应机制提供了基础数据库。此后, Ming 等 (2019b) 进一步对中华白海豚的基因组序列进行组装, 获得了高质量的基因组信息, 促进了在基因组水平上对该物种的遗传、进化以及生态保护研究。另外, 中华白海豚的全基因组研究也为开发治疗人类心血管疾病药物提供了重要参考 (Jia et al, 2019)。Zhang 等 (2020) 基于全基因组测序和群体重测序, 对中华白海豚的染色体进化和种群环境适应性演化进行了探讨, 揭示了该物种对气候变化的高度敏感性及种群的脆弱性。中华白海豚的分子生态学研究很大程度上受限于样本的获取, 目前的研究样本大多取自意外死亡的个体, 往往数量有限且高度降解 (Dai et al, 2022)。近年来, 研究人员开始利用活体采样技术 (Amaral et al, 2017; Zhao et al, 2021) 开展不同地理种群之间的对比研究, 这样既增加了样本量和扩大了研究范围, 也有助于选择信息量更加丰富的分子遗传标记, 从而提升研究结果的准确性和可靠性。